Ukázka početních příkladů pro první zápočtový test

Každé své tvrzení řádně zdůvodněte.

1. Jsou dána následující lineární zobrazení $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$:

$$A(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = A(B(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix})).$$

   Dále, máme vektory $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

   (a) Spočtěte $C(2\vec{u} - \vec{v})$.

   (b) Dokažte, že $X = (\vec{u}, \vec{v})$ je uspořádaná báze $\mathbb{R}^2$ (lze využít faktu, že $dim(\mathbb{R}^2) = 2$).

   (c) Nalezněte matici $[C]_{X \to X}$, tj. matici zobrazení C vůči bázi X. Pokud se Vám ve výpočtech objeví inverzní matice, nemusíte ji dopočítávat.

2. Jsou dána lineární zobrazení $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$$A(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = A(B(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix})).$$

   (a) Spočtěte maticový součin $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

   (b) Nalezněte $[C]_{E_2 \mapsto E_2}$, tj. matici zobrazení C vzhledem k bázi E_2, kde E_2 značí kanonickou bázi $\mathbb{R}^2$.

   (c) Dokažte jakýmkoliv způsobem, že $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ je $[A]_{E_2 \to X}$, tj. matice zobrazení A vůči bázím E_2 a X, kde $X = (\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix})$.

   (d) Nalezněte souřadnice vektoru $A(\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix})$ vůči bázi X.

3. Jsou dány uspořádané báze $B = (1, x, x^2)$ a $C = (-x, x^2 + 2, x - 1)$ v prostoru $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$.

   (a) Nalezněte matici $T_{C \mapsto B}$, tj. matici transformace souřadnic z báze C do báze B.

   (b) Ověřte jakýmkoliv způsobem, že $T_{B \mapsto C}$, tj. matice transformace souřadnic z báze B do báze C, je rovna

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

   (c) Nalezněte jakýmkoliv způsobem souřadnice polynomu $-x^2 + 2x + 3$ vzhledem k bázi C.

4. Jsou dány seznamy $B = (1, x, x^2)$ a $C = (x^2-2, x+3, -2x^2+5x)$ v prostoru $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$ a lineární zobrazení $A : \mathbb{R}^{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}^{\leq 2}[x]$,

$$A(ax^2 + bx + c) = (c + b)x^2 + 3ax - b.$$

   (a) Ukažte, že seznam C tvoří uspořádanou bázi prostoru $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$ (lze využít faktu, že $dim(\mathbb{R}^{\leq 2}[x]) = 3$).

   (b) Nalezněte matici $[A]_{C \mapsto B}$, tj. matici lineárního zobrazení A vůči bázím C a B.

5. Jsou dány matice

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

   v prostoru $\mathbb{R}^{2\times 2}$. Dále, je dáno lineární zobrazení

$$A : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}, A(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c - b \end{pmatrix}$$

   (a) Dokažte, že seznam $M = (M_1, M_2, M_3, M_4)$ je uspořádaná báze prostoru $\mathbb{R}^{2\times 2}$ (lze využít toho, že $dim(\mathbb{R}^{2\times 2}) = 4$).

   (b) Nalezněte matici $[A]_{M \to X}$, tedy, matici lineárního zobrazení A vůči bázím M a X, kde

$$X = \Big(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Big).$$

6. Jsou dány uspořádané báze

$$X = \Big(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Big),$$

$$Y = \Big(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Big),$$

   prostoru $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

   (a) Ověřte jakýmkoli způsobem, že matice transformace souřadnic $T_{X \to Y}$ z báze X do báze Y, je rovna matici

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   (b) Nalezněte souřadnice matice

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$$

   vůči bázi Y.

Výsledky

1. (a) $C(2\vec{u}-\vec{v}) = \begin{pmatrix}45\\48\end{pmatrix}$.

   (b) X je uspořádaná báze $\mathbb{R}^2$.

   (c) $[C]_{X\to X} = \begin{pmatrix}-4 & 9\\-8 & 15\end{pmatrix}$.

2. (a) $\begin{pmatrix}12 & -1\\-6 & 3\end{pmatrix}$.

   (b) $[C]_{E_2\mapsto E_2} = \begin{pmatrix}12 & -1\\-6 & 3\end{pmatrix}$.

   (c) Uvedená matice je správná.

   (d) $\begin{pmatrix}1\\9\end{pmatrix}$.

3. (a) $T_{C\mapsto B} = \begin{pmatrix}0 & 2 & -1\\-1 & 0 & 1\\0 & 1 & 0\end{pmatrix}$.

   (b) Uvedená matice je správná.

   (c) $\begin{pmatrix}-7\\-1\\-5\end{pmatrix}$.

4. (a) C je uspořádaná báze $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$.

   (b) $[A]_{C\mapsto B} = \begin{pmatrix}0 & -1 & -5\\3 & 0 & -6\\-2 & 4 & 5\end{pmatrix}$.

5. (a) M je uspořádaná báze prostoru $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

   (b) $[A]_{M\to X} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\\0 & 1 & 3 & 4\end{pmatrix}$.

6. (a) Uvedená matice je správná.

   (b) $\begin{pmatrix}2\\-1\\3\\-1\end{pmatrix}$.